פעילות היכרות עם רשם זמן

רקע

אדם ההולך בדרך, עשוי להותיר עקבות. הוא יכול להשאיר אחריו קליפות תפוזים, כפי שתיאר זאת נחום גוטמן בספרו "שביל קליפות התפוזים". הקליפות שנותרות מאחור הן תיעוד של מסלול התנועה. תיעוד זה אינו כולל מידע על הזמן. אפשר להכניס את ממד הזמן. אם מכונית שנוסעת משחררת בפרקי זמן קצובים טיפות של צבע, נקבל סדרה של כתמי צבע על הכביש, שמתעדים את מקום המכונית במרווחי זמן קבועים. (מעניין להזכיר כי על עקרון זה מבוססות מכונות מודרניות לסימון קווי הפרדה מקוטעים על כבישים). אם יתברר,



לדוגמה, כי הכתמים מתרווחים והולכים, נדע כי המהירות גדלה. נתבונן בסדרת כתמי הצבע על הכביש שלפנינו:

אם ידוע לנו כי המכונית נעה משמאל לימין, נוכל לומר כי המהירות הייתה במגמת גידול, אחר כך הייתה קבועה ולקראת ההגעה לקצה הימני של המסלול המסומן המהירות ירדה בקצב מהיר. "כביש כתמי הצבע" נותן יותר מידע מ"שביל קליפות התפוזים". אם נדע מה קצב שחרור טיפות הצבע, ונוכל למדוד את המרחקים בין הנקודות, יהיה לנו תיעוד כמותי של התנועה ונוכל לחשב מהירויות.

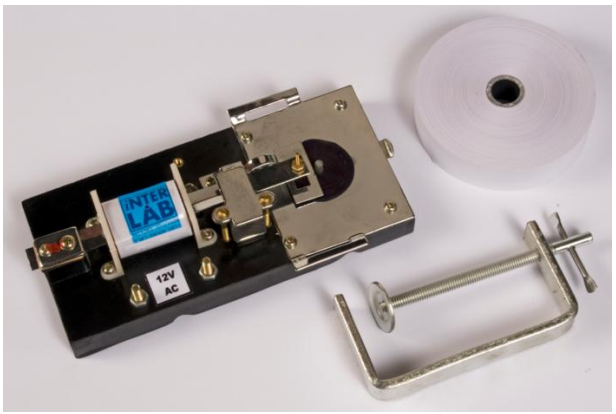
אין הכרח להחזיק את מכל הצבע בתוך הגוף הנע. החלופה האפשרית היא שמכל צבע יימצא במקום קבוע, בעוד הגוף הנע (בקו ישר) יגרור אחריו סרט. טיפות הצבע יפגשו כל פעם נקודה אחרת על הסרט וכך יתקבל תיעוד של נקודות על גבי הסרט הנע. תיעוד זהה לתיעוד התנועה.



על עקרון מדידה זה מבוסס מכשיר ה-"Ticker timer" (שמוכר בארץ כ"רשם זמן"). מצמידים סרט נייר לחלקו האחורי של הגוף הנע. הסרט עובר מבעד לאתר קבוע שבו מסומנות עליו נקודות.

מטרות:

1. הכרת אופן הפעולה של רשם זמן
2. חישוב מהירות רגעית מתוך תרשים עקבות



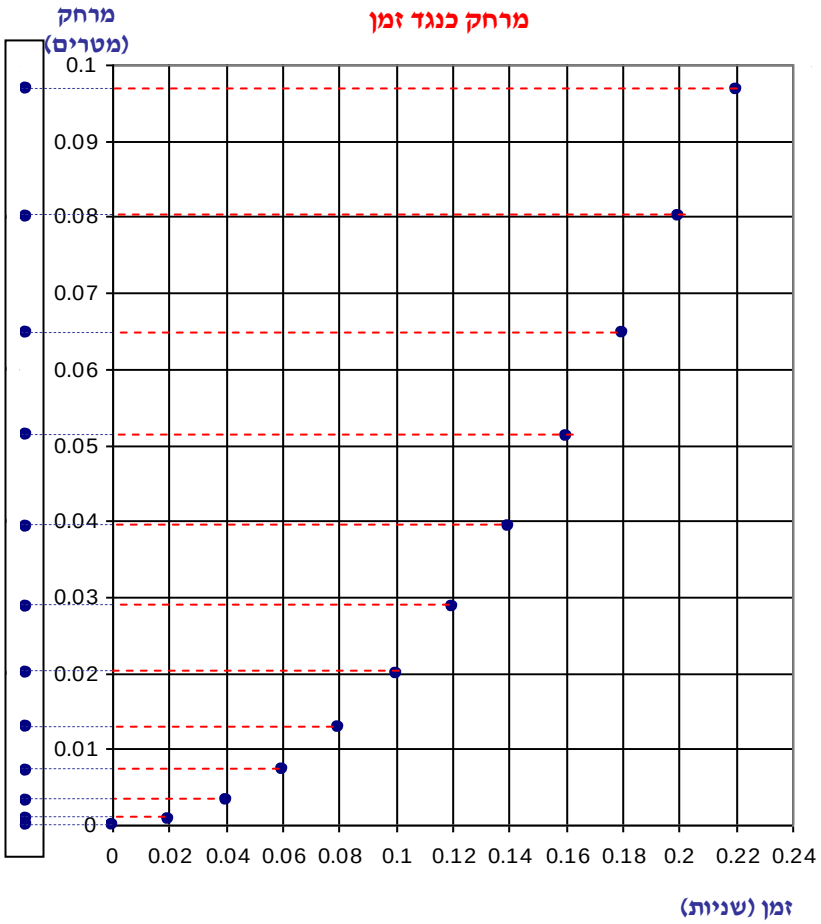
ציוד

1. רשם זמן
2. שני סרטי נייר
3. נייר קופי

מהלך הפעילות

1. השחילו את סרט נייר מתחת לנייר copy ברשם הזמן
2. משכו את סרט הנייר עד שכולו יעבור דרך רשם הזמן
3. חזרו על סעיף 2 גם עם סרט הנייר השני אך במהירות שונה
4. הדביקו את סרטי הנייר שקיבלתם בתיבה הנתונה מטה

תרשים העקבות מתורגם לטבלה. מן הטבלה אפשר לקבל גרף. למעשה, אפשר לתרגם את תרשים העקבות לגרף מקום-זמן. יחידת המרחק בגרף זה היא היחידה התקנית – המטר. להלן גרף כדוגמה :



עיבוד תוצאות הניסוי

1. בעזרת הקשר $v_n = \frac{\Delta x}{2\Delta t}$ חשבו את המהירות ב-9 נקודות עוקבות בכל אחד מהסרטים. בחרו נקודות הרחוקות מעט מהנקודות המופיעות בתחילת המדידה.

2. עבור כל סרט רכזו את המהירויות בטבלה הבאה :

נקודה מספר	t[sec]	מרחק מראשית הצירים x[m]	מהירות רגעית בנקודה v_n [m/sec]
1	0		
2	0.02		
3	0.04		
4	0.06		
5	0.08		
6	0.1		
7	0.12		
8	0.14		
9	0.16		

3. שרטטו בגיליון אלקטרוני גרף מיקום זמן ביחס לראשית הצירים שנבחרה.
4. שרטטו בגיליון אלקטרוני גרף מהירות זמן עבור כל אחד מהסרטים

רפלקציה

1. מהי המשמעות הגרפית של הביטוי עבור מהירות הגוף בנקודה n. $v_n = \frac{\Delta x}{2\Delta t}$
2. יעל טוענת: "בנקודה n המהירות הרגעית של הגוף משתווה למהירות הממוצעת של הגוף בקטע $[x_{n-1}, x_{n+1}]$ ". האם יעל צודקת?
3. מתוך גרף מיקום זמן שהתקבל, מה ניתן לומר על מהירות סרט הנייר בקטעים השונים?
4. מתוך גרף מהירות זמן שהתקבל, מה ניתן לומר על תאוצת סרט הנייר בקטעים השונים?
5. מהו משמעות המושג קצב דגימה?
6. מהו קצב הדגימה של רשם הזמן?

בהצלחה !!